

PDF 요약 앱 — PRD (제품 요구사항 정의서)

- 작성일: 2026-07-28
- 작성자: product-manager (서브에이전트)
- 상태: 설계 문서([docs/superpowers/specs/2026-07-28-pdf-summary-app-design.md](#)) 승인 완료 기준으로 작성. 본 PRD는 그 설계의 기술, 범위 결정을 그대로 반영하며 뒤집지 않는다.
- 참고: 이 PRD 이후 모든 구현 태스크(backend-developer, ai-integration-specialist, frontend-developer, qa-engineer)는 본 문서를 기능 범위 확인용 기준 문서로 참조한다.

1. 한 줄 설명 / 배경

한 줄 설명: PDF 문서를 업로드하면 AI(OpenRouter 무료 모델)가 핵심 내용을 요약해 보여주는, 로그인 없는 단일 페이지 웹 도구.

배경: - 형제 프로젝트인 [../7장 공감 다이어리 앱 study_05_01](#) 의 스택(Next.js App Router + Vercel), 서브에이전트 구성, `.env` 파일을 재사용한다. - 다만 이 앱은 형제 프로젝트와 성격이 다르다. 로그인이나 데이터 저장이 필요한 서비스가 아니라, **업로드 → 요약 → 결과 확인이 한 번의 요청-응답으로 끝나는 완전한 stateless 도구**다. 새로고침하면 결과는 사라지며, 이는 의도된 동작이다. - `.env` 는 형제 프로젝트와 동일한 파일을 재사용하지만, 이 앱이 실제로 쓰는 값은 `OPENROUTER_API_KEY` 하나뿐이다. `DATABASE_URL`, `AUTH_GOOGLE_ID`, `AUTH_GOOGLE_SECRET`, `AUTH_SECRET` 은 파일에 존재해도 이 앱에서는 사용하지 않는다. - 사용 목적: PDF 원문을 처음부터 끝까지 읽지 않고도, 몇 초~몇십 초 안에 핵심 내용(한 줄 요약 + 주요 포인트)을 파악할 수 있게 한다.

2. 목표와 성공 기준

목표 (Goals)

- G1.** 사용자가 계정 없이 PDF를 업로드하기만 하면, 별도 조작 없이 핵심 내용을 빠르게 파악할 수 있게 한다.
- G2.** OpenRouter 무료 모델만으로 안정적인 요약 품질과 가용성(폴백 체인)을 확보해 운영 비용 없이 서비스한다.
- G3.** 인증, DB, 세션 없는 단순한 아키텍처를 유지해 구현, 운영 부담을 최소화한다.

비목표 (Non-goals)

- 요약 품질을 유료 모델 수준으로 끌어올리는 것은 목표가 아니다(무료 모델 한계 안에서 최선을 다한다).
- 대용량/초장문 문서를 완전히 지원하는 것은 목표가 아니다(4MB/20페이지 제한으로 범위를 명확히 좁힌다. 자세한 내용은 7절 Out of Scope 참고).

성공 기준 (Success Metrics)

#	기준	측정 방법
SC1	정상 PDF(텍스트 레이어 있음, 4MB/20페이지 이내) 업로드 시, 업로드 시작부터 요약 결과 표시까지 평균 30초 이내	개발/QA 단계에서 수동 스톱워치 측정(에이전트 별 별도 계측 인프라는 두지 않음 — 9절 "가정, 제약, 리스크" 참고)
SC2	서버가 최종 권위로 검증하는 지원 파일 조건: 최대 4MB, 최대 20페이지 의 PDF	<code>app/api/summarize/route.ts</code> 의 검증 로직
SC3	모든 성공 응답은 한 줄 요약 1개 + 주요 포인트 3~5개 의 구조화된 형식을 따른다	API 응답 스키마(<code>{ summary: string; points: string[] }</code>) 및 QA 검증
SC4	1순위 무료 모델이 실패해도 폴백 체인을 통해 다른 무료 모델로 재시도하며, 체인 전체가 실패하는 경우를 제외하면 요약 요청이 성공적으로 완료된다	QA 시나리오(폴백 동작 확인)
SC5	6절에 정의된 모든 에러 상황에서, 사용자가 원인을 이해할 수 있는 한글 메시지를 즉시(추가 조작 없이) 확인할 수 있다	QA 엡지케이스 검증
SC6	처리 시간이 Vercel의 하드 타임아웃 (<code>maxDuration=60</code> 초)을 넘기지 않는다	API 라우트 설정 및 QA 검증

3. 사용자 시나리오

이 앱은 로그인 없이도 별도의 사용자 세그먼트를 구분하지 않는다. "PDF 문서의 핵심을 빠르게 파악하고 싶은 모든 방문자"가 대상 사용자다.

앱은 단일 페이지(/)에서 4가지 상태(`idle` → `processing` → `result` / `error`)로 흐름을 표현한다.

시나리오 A — 정상 경로 (Happy Path)

1. 사용자가 / 에 접속한다. 화면은 `idle` 상태로, 업로드 영역(드래그앤드롭 + 클릭 선택)이 보인다.
2. 사용자가 PDF 파일을 드래그해서 놓거나, 클릭해 파일 선택 창에서 PDF를 고른다.
3. 프론트엔드가 파일 형식(PDF 여부)과 용량을 1차 검증(즉시 피드백용)한 뒤, 통과하면 `processing` 상태로 전환하고 "요약 생성 중..." 을 표시하며 파일을 /api/summarize 로 전송

한다.

4. 서버가 형식, 용량, 페이지 수를 재검증(최종 권위)하고, 통과하면 PDF에서 텍스트를 추출한 뒤 OpenRouter 무료 모델에 요약을 요청한다.
5. 서버가 구조화된 요약(한 줄 요약 + 포인트 3~5개)을 JSON으로 응답한다.
6. 프론트엔드가 `result` 상태로 전환하고, 한 줄 요약과 포인트 목록을 화면에 표시한다.
7. 사용자는 "다른 PDF 요약하기" 버튼으로 언제든지 `idle` 상태로 되돌아가 새 문서를 업로드할 수 있다.

시나리오 B — 실패 경로 (Error Path)

1~3번은 시나리오 A와 동일하되, 다음 중 하나가 발생하면 실패로 이어진다: - 업로드한 파일이 PDF가 아님 - 파일이 4MB 또는 20페이지 제한을 초과함 - PDF에서 텍스트를 추출할 수 없음(스캔 이미지 PDF 등 텍스트 레이어 없음) - OpenRouter 무료 모델 폴백 체인이 모두 실패함 - 처리 시간이 60초를 초과함(타임아웃) 2. 프론트엔드(또는 서버 응답)가 `error` 상태로 전환하고, 원인에 맞는 한글 에러 메시지(6절 표 참고)를 표시한다. 3. 사용자는 "다시 시도" 버튼으로 `idle` 상태로 돌아가 다른 파일을 업로드하거나 같은 파일을 재시도할 수 있다.

4. 기능 요구사항

모든 기능은 이번 릴리스(MVP)의 필수 범위이며 우선순위는 전부 **PO(Must)** 다 — 이 앱은 범위가 이미 최소화되어 있어 P1/P2로 미룰 기능이 없다.

#	기능	설명	수용 기준(Acceptance Criteria)
F1	PDF 업로드 (드래그 앤드롭)	사용자가 파일을 업로드 영역에 끌어다 놓아 업로드할 수 있다	드롭존에 파일을 드래그하면 시각적 피드백(hover 스타일)이 나타나고, 드롭 시 파일이 선택된다
F2	PDF 업로드 (클릭 선택)	드래그 앤드롭을 쓸 수 없는 환경(모바일, 키보드 사용자 등)을 위해 클릭 시 파일 선택 창이 열리는 대체 경로를 제공한다	업로드 영역 클릭 또는 키보드(Enter/Space)로 파일 선택 다이얼로그가 열리고, PDF 선택 시 동일하게 처리된다
F3	클라이언트 1차 검증	서버 전송 전 파일 형식(PDF 여부), 용량을 즉시 검사해 사용자에게 빠른 피드백을 준다	PDF가 아니거나 4MB를 초과하면 서버 요청 없이 즉시 <code>error</code> 상태로 전환되고 해당 메시지가 표시된다
F4	서버 텍스트 추출	업로드된 PDF에서 본문 텍스트와 페이지 수를 추출한다	텍스트 레이어가 있는 PDF는 텍스트와 정확한 페이지 수가 추출된다. 텍스트 레이어가 없는 PDF(스캔 이미지 등)는 빈 텍스트로 판정되어 에러 처리된다

#	기능	설명	수용 기준(Acceptance Criteria)
F5	서버 최종 검증	형식, 용량, 페이지 수를 서버에서 다시 검증한다(클라이언트 검증은 우회 가능하므로 서버가 최종 권위)	클라이언트 검증을 우회해 직접 API를 호출해도, 서버가 동일한 규칙(4MB/20페이지/PDF 형식)으로 거부한다
F6	AI 요약 (구조화)	추출된 텍스트를 OpenRouter 무료 모델에 전달해 "한 줄 요약 + 포인트 3~5개" 형식의 구조화된 요약을 생성한다	성공 응답은 항상 <code>summary</code> (비어있지 않은 한 문장)와 <code>points</code> (3~5개 배열) 필드를 포함한다
F7	무료 모델 폴백 체인	1순위 무료 모델이 실패(429/5xx/타임아웃/응답 파싱 실패)하면 다음 무료 모델로 순차 재시도한다	1순위 모델 실패 시에도 폴백 체인의 다른 모델이 성공하면 사용자는 정상적으로 결과를 받는다. 모든 모델이 실패해야만 에러가 노출된다
F8	결과 표시	요약 결과(한 줄 요약 + 포인트 목록)를 한 화면에 표시한다	요약 문장과 포인트 목록(불릿)이 가독성 있게 보이며, 모바일 화면에서도 잘리거나 가로 스크롤이 생기지 않는다
F9	에러 처리	6절에 정의된 각 실패 상황에 대해 원 인별 한글 메시지를 표시한다	각 에러 상황에서 표시되는 메시지가 6절의 표와 정확히 일치한다
F10	처리 중 상태 표시	서버 처리 동안 "요약 생성 중..." 등 로딩 상태를 보여준다(스트리밍 아님, 완료 후 일괄 표시)	요청 전송 시점부터 응답 수신까지 <code>processing</code> 상태가 유지되고, 그동안 업로드 영역은 비활성화되거나 숨겨진다
F11	재시작 흐름	결과/에러 화면에서 다시 초기 업로드 상태로 돌아갈 수 있다	"다른 PDF 요약하기"(결과 화면)/"다시 시도"(에러 화면) 버튼 클릭 시 <code>idle</code> 상태로 복귀하고 이전 결과/에러는 초기화된다

5. 비기능 요구사항

구분	요구사항
업로드 제한	최대 파일 크기 4MB , 최대 20페이지 . 클라이언트에서 1차 검증(즉시 피드백용)하되, 서버가 최종 권위 를 가지고 재검증한다.
처리 시간	API 라우트(<code>app/api/summarize/route.ts</code>)는 Vercel의 <code>export const maxDuration = 60</code> (초) 설정을 따른다. 목표 응답 시간은 평균 30초 이내(2절 SC1).
모델 비용	OpenRouter의 무료 모델(:free) 만 사용한다. 유료 모델은 사용하지 않는다(운영 비용 0원 유지).
인증/데이터 저장	로그인, 계정, DB 없음. 완전한 stateless 구조 — 업로드부터 결과 표시까지 한 번의 요청-응답으로 끝나며, 요약 결과는 서버에 저장되지 않고 새로고침 시 유실된다(의도된 동작).
API 구조	단일 엔드포인트 <code>POST /api/summarize</code> . <code>multipart/form-data</code> 의 <code>file</code> 필드로 PDF를 받아, 검증 → 추출 → 요약한 뒤 결과(JSON)를 반환한다. 세션/상태를 유지하지 않는다.
언어/지역화	모든 UI 텍스트와 에러 메시지는 한국어로 제공한다.

구분	요구사항
반응형	데스크톱과 모바일 모두에서 사용 가능해야 하며, 업로드 영역과 결과 화면이 좁은 화면(약 375px)에서도 잘리거나 가로 스크롤을 유발하지 않아야 한다.
접근성	업로드는 마우스 드래그앤드롭뿐 아니라 클릭과 키보드(Tab 포커스 + Enter/Space)로도 동일하게 수행할 수 있어야 한다.
보안	<code>OPENROUTER_API_KEY</code> 는 환경변수로만 다루며 로그, 응답, 커밋에 절대 노출하지 않는다.
관측성	별도의 로그 저장소나 모니터링 인프라는 두지 않는다(stateless 원칙과 일관). 필요 시 개발 중 디버그 로그(<code>AI_DEBUG</code> 등)로만 폴백 동작을 확인한다.

6. 에러 케이스 표

아래 표는 설계 문서의 에러 처리 표를 그대로 인용한 것으로, 값, 메시지를 변경하지 않는다.

상황	처리
PDF가 아닌 파일	400, "PDF 파일만 업로드할 수 있습니다."
4MB/20페이지 초과	400, "문서가 너무 큼니다(최대 4MB, 20페이지)."
텍스트 추출 불가(스캔 이미지 PDF 등 텍스트 레이어 없음)	400, "이 PDF에서 텍스트를 추출할 수 없습니다."
OpenRouter 무료 모델 실패/429	폴백 체인으로 순차 재시도 → 그래도 실패 시 502, "요약 생성에 실패했습니다. 잠시 후 다시 시도해 주세요."
처리 시간 초과(Vercel <code>maxDuration=60</code>)	타임아웃 에러 메시지 표시

7. Out of Scope (이번 범위 아님)

다음 항목들은 이번 릴리스(MVP)에서 의도적으로 제외한다. 설계 문서에서 이미 결정된 제외 범위이며, 이번 PRD 작업 중 임의로 추가한 항목이 없다.

- **로그인/계정**: 인증 시스템, 사용자 계정, 소셜 로그인 등 일체 없음. `.env` 에 `AUTH_*` 값이 존재해도 이 앱에서는 사용하지 않는다.
- **요약 히스토리 저장(DB)**: 과거 요약 결과를 저장, 조회하는 기능 없음. `DATABASE_URL` 이 `.env` 에 존재해도 이 앱에서는 사용하지 않는다. 새로고침 시 결과는 유실된다(의도된 동작).
- **스트리밍 요약 표시**: 요약이 생성되는 과정을 실시간으로 스트리밍해 보여주지 않는다. 처리 완료 후 결과를 한 번에 표시한다.

- 긴 문서 청킹(map-reduce) 처리: 20페이지/4MB를 초과하는 문서를 여러 조각으로 나눠 처리하는 기능은 없다. 대신 명확한 제한 초과 에러(6절)로 대응한다.

향후 고려 (이번 범위와 무관, 참고용)

위 Out of Scope 항목들은 제품 설계상 확정된 제외 범위이며, 이 PRD가 향후 재검토를 제안하는 것은 아니다. 별도의 신규 요구가 없는 한 이 문서의 유효 기간 동안 범위 확장을 고려하지 않는다.

8. 작업 분담

설계 문서에서 사용자가 지정한 순서와 역할을 그대로 따른다.

순서	역할(서브에이전트)	담당 범위
1	product-manager	본 PRD 및 기능 명세 작성 (완료)
2	backend-developer	Next.js 프로젝트 스캐폴딩, PDF 업로드 수신, 검증, PDF 텍스트 추출 (<code>lib/pdf/extract.ts</code>), <code>/api/summarize</code> 라우트 골격 구현
3	ai-integration-specialist	OpenRouter 연동(<code>lib/ai/openrouter.ts</code>), 추출된 텍스트를 구조화된 요약(한 줄 요약 + 포인트)으로 변환하는 로직(<code>lib/ai/summarize.ts</code>) 구현, 무료 모델 폴백 체인 적용
4	frontend-developer	드래그앤드롭 + 클릭 업로드 UI, 4가지 페이지 상태(idle/processing/result/error) 관리, 결과 표시 컴포넌트, 반응형, 접근성 다듬기
5	qa-engineer	정상/엣지케이스(빈 PDF, 스캔 이미지 PDF, 용량/페이지 초과, PDF 아닌 파일, 초단문 PDF) 테스트, 무료 모델 폴백 동작 확인, 발견된 문제는 완전히 해결될 때까지 반복 수정

각 역할은 이전 역할의 산출물(인터페이스)을 그대로 소비한다: backend-developer의 텍스트 추출 결과 → ai-integration-specialist의 요약 함수 입력 → frontend-developer의 API 호출 대상 → qa-engineer의 전체 검증 대상.

9. 가정, 제약, 리스크 (Assumptions & Risks)

가정: - 이 앱은 별도 분석/로그 저장소가 없으므로, 2절의 SC1(평균 처리 시간)과 SC4(폴백 성공률) 같은 지표는 프로덕션에서 자동 계측되지 않는다. 개발, QA 단계의 수동 측정으로 목표 달성 여부를 확인한다. - OpenRouter의 무료 모델 목록은 수시로 바뀔 수 있다. 설계 문서에 언급된 특정 모델명은 구현 착수 시점에 ai-integration-specialist가 최신 상태를 재확인해 결정한다(본 PRD는 "무료 모

델만 사용"이라는 정책만 확정하며, 특정 모델명을 확정하지 않는다). - unpdf 를 포함한 PDF 파싱 라이브러리의 최종 선택은 backend-developer 착수 시 확정된다(설계 문서 "미해결/후속 확인 사항" 참고).

제약: - Vercel 서버리스 함수의 maxDuration=60 초를 넘는 처리는 불가능하며, 이는 처리 시간 목표(SC1)의 상한선이다. - 무료 모델만 사용하므로 요약 품질과 응답 속도는 유료 모델 대비 제한적일 수 있다.

리스크: - 무료 모델의 레이트리밋(429)이 동시에 여러 모델에서 발생하면 폴백 체인 전체가 실패해 사용자에게 502 에러가 노출될 수 있다. 완화책은 F7(폴백 체인)이지만 완전히 제거되지는 않는 리스크다. - 스캔 이미지 기반 PDF(OCR 텍스트 레이어 없음)는 이 앱의 설계상 지원 범위 밖이며, 사용자에게는 "텍스트 추출 불가" 에러로만 안내된다(OCR 미지원은 확정된 설계 결정).